

## Ornstein-Uhlenbeck Process

หัวใจของ Stat Arb — โมเดลที่อธิบายว่า spread "วนกลับ" อย่างไร  
 $\kappa$  (speed) ·  $\theta$  (mean) ·  $\sigma$  (noise) · Half-life · Calibration

---

### แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

OU Process คือ "สปริงที่มี noise" — ยิ่งดึง spread ออกจากค่ากลาง สปริงยิ่งดึงกลับแรง

Half-life บอกว่า spread ใช้เวลากลับครึ่งทางนานแค่ไหน → กำหนดว่าเราจะ trade แบบ intraday หรือ swing

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dw$$

### 3.1 Parameters ของ OU Process

| Parameter    | ชื่อ                 | ความหมาย trade                                                  | ค่าปกติ                           |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| $\kappa > 0$ | Mean-reversion speed | ยิ่งมาก spread กลับเร็ว → ต้อง execute เร็ว                     | 1–5 ต่อวัน                        |
| $\theta$     | Long-run mean        | ค่ากลางที่ entry/exit อิงอยู่ — ถ้าเปลี่ยนบ่อยต้อง re-calibrate | $\approx 0$ หรือ avg funding diff |
| $\sigma > 0$ | Diffusion (noise)    | ยิ่งมาก spread ผันผวนมาก → threshold ต้องกว้างกว่า fee          | 0.01–0.5% ต่อ $\sqrt{\text{วัน}}$ |

## 3.2 OU Solution — $\epsilon$ เดินไปไหนได้บ้าง

SDE นี้ solve ได้ closed-form ทำให้เราคำนวณ expected value ได้ทุกเวลา:

$\epsilon_t = \theta + (\epsilon_0 - \theta) \cdot e^{-kt} + \sigma \cdot \int_0^t e^{-k(t-s)} dw_s$  ↑ ↑ ↑ ค่ากลาง decay จากจุดเริ่ม noise สะสม

$$E[\epsilon_t | \epsilon_0] = \theta + (\epsilon_0 - \theta) \cdot e^{-kt}$$

เริ่มที่  $\epsilon_0 = \theta + \text{gap}_0$  (ห่างจากค่ากลาง  $\text{gap}_0$ )

หลังเวลา  $t$ :  $\epsilon$  คาดว่าจะอยู่ที่  $\theta + \text{gap}_0 \cdot e^{-kt}$

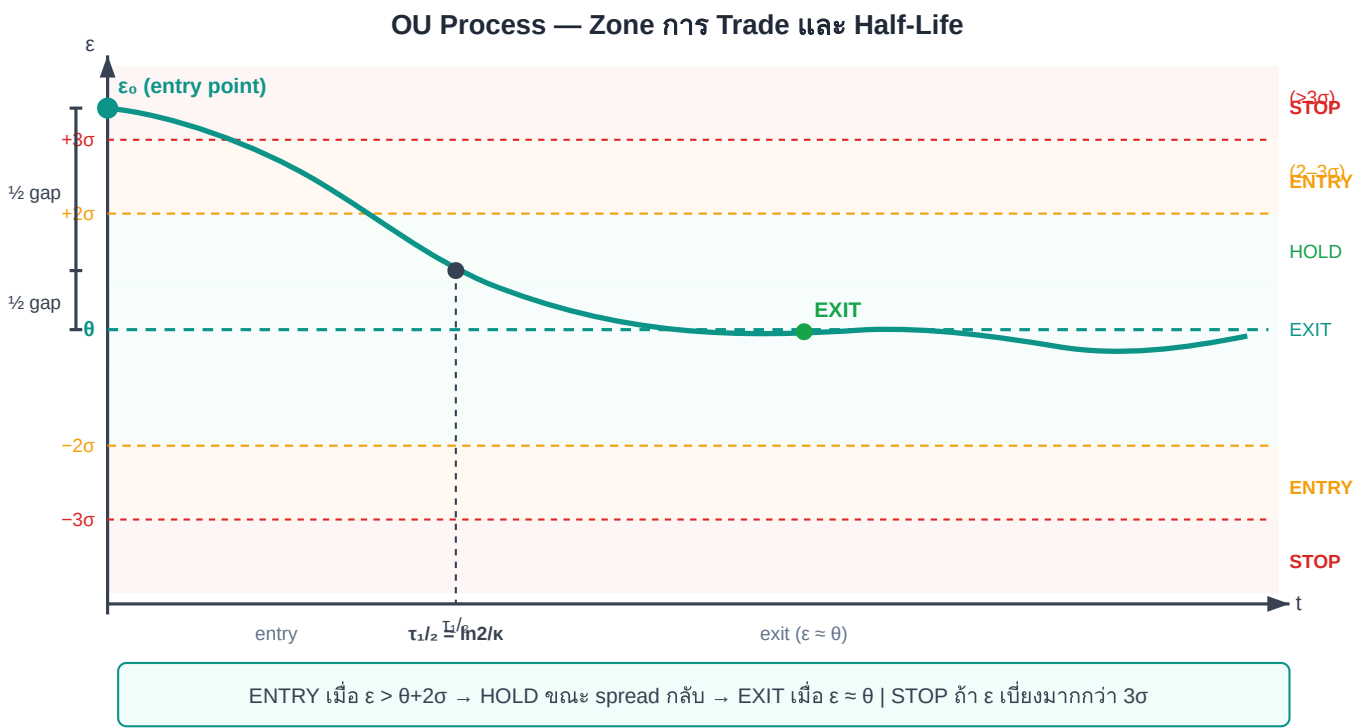
$\text{gap}$  ลดลงด้วยอัตรา  $e^{-kt}$  → ยิ่งนาน ยิ่งใกล้  $\theta$

### 3.3 Half-Life — ตัวเลขที่สำคัญที่สุดสำหรับ Trader

HALF-LIFE

$\tau_{1/2} = \ln(2) / \kappa \approx 0.693 / \kappa$

เวลาที่ gap ระหว่าง  $\epsilon$  และ  $\theta$  ลดลงครึ่งหนึ่ง  
ถ้า spread เพียง 1% จาก  $\theta \rightarrow$  หลัง  $\tau_{1/2}$  จะเหลือ 0.5%



Half-life = ช่วงเวลาที่ spread เดินทางครึ่งทางกลับ — ใช้วางแผน expected holding time

### Half-life กับประเภท Strategy

| $\kappa$ (ต่อวัน) | Half-life | ประเภท Trade           | ข้อกำหนด Execution           |
|-------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| 0.1               | ~7 วัน    | Position trade / swing | ไม่เร่ง ต้องมี margin buffer |
| 0.5               | ~33 ชม.   | Swing ข้ามวัน          | Monitor วันละครั้ง           |
| 1–2               | 8–17 ชม.  | Intraday (เหมาะสมสุด)  | Check ทุก 1–2 ชม.            |
| 5                 | ~3 ชม.    | Fast intraday          | Algo-assisted execution      |

|     |        |          |                          |
|-----|--------|----------|--------------------------|
| 10+ | <2 ชม. | Near HFT | ต้องการ co-location, API |
|-----|--------|----------|--------------------------|

## 3.4 Stationary Distribution — Band ของ Trade

เมื่อ  $t \rightarrow \infty$  OU process เข้าสู่ stationary distribution ซึ่งเป็น Normal:

$$\varepsilon_\infty \sim N(\theta, \sigma^2/(2\kappa)) \quad \sigma_\varepsilon = \sigma/\sqrt{2\kappa} \leftarrow \text{stationary std dev (ใช้ตั้ง entry band)}$$

### $\sigma_\varepsilon$ ใช้ทำอะไร?

- Entry threshold:  $\varepsilon > \theta + 2\sigma_\varepsilon$  หรือ  $\varepsilon < \theta - 2\sigma_\varepsilon$  (เกิดราว 5% ของเวลา)
- Exit threshold:  $\varepsilon \approx \theta \pm 0.5\sigma_\varepsilon$
- Stop-loss:  $|\varepsilon - \theta| > 3\sigma_\varepsilon$  (spread "หลุด" ผิดปกติ)
- ตรวจสอบ:  $\varepsilon$  ควรอยู่ในช่วง  $\theta \pm 3\sigma_\varepsilon$  กว่า 99.7% ของเวลา — ถ้าไม่ใช่ = signal ให้ re-calibrate

## 3.5 AR(1): OU Process ในโลกข้อมูล Discrete

ข้อมูลจริงเป็น discrete (รายนาที รายชั่วโมง) เมื่อแปลง OU เป็น AR(1):

OU  $\rightarrow$  AR(1) (TIME STEP  $\Delta t$ )

$$\varepsilon_t = a + b \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta_t$$

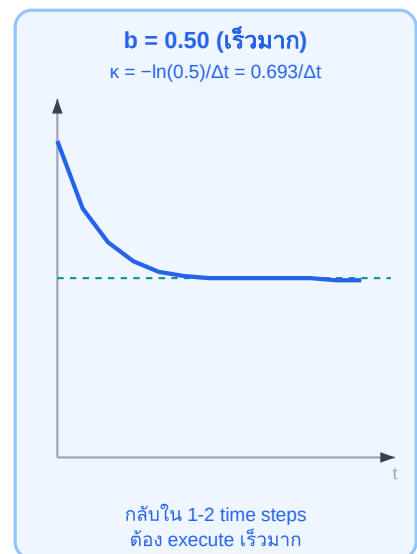
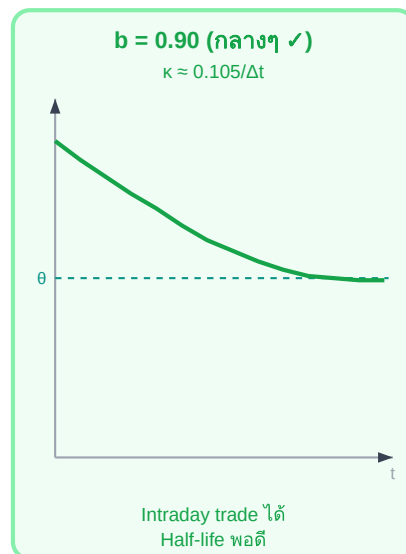
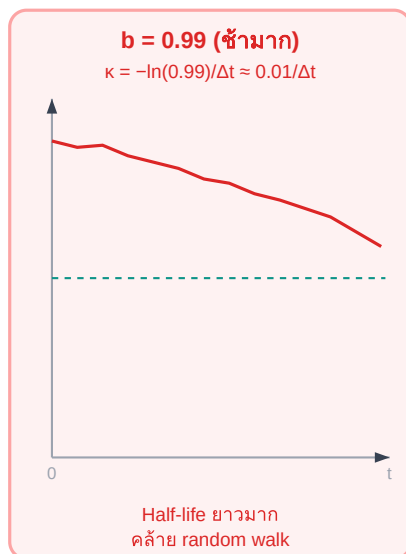
$b = e^{-\kappa \Delta t}$   $\leftarrow$  mean-reversion coefficient

$a = \theta(1-b)$   $\leftarrow$  intercept

$\eta_t \sim N(0, \sigma^2(1-b^2)/(2\kappa))$   $\leftarrow$  noise

อ่าน  $b$  บน Scale —  $b$  บอกอะไร?

ค่า  $b$  ใน AR(1) บอกความเร็ว mean-reversion



$b \rightarrow 1.0$  (ช้า, random walk)

$b \approx 0.9$  (sweet spot)

$b \rightarrow 0$  (เร็วมาก, white noise)

$b \approx 0.9-0.95$  ต่อ time step มักเป็น sweet spot สำหรับ intraday stat arb

สูตรแปลง AR(1)  $\rightarrow$  OU PARAMETERS

$$\kappa = -\ln(b) / \Delta t \quad \theta = a / (1 - b)$$



ตัวอย่าง:  $b = 0.90$ ,  $\Delta t = 1$  ชม. =  $1/24$  วัน

$\kappa = -\ln(0.90) / (1/24) \rightarrow -\ln(0.90) = \mathbf{0.1054} \rightarrow 0.1054 \times 24 = \mathbf{2.53}$  ต่อวัน

Half-life =  $\ln(2) / 2.53 = \mathbf{0.274}$  วัน =  $\mathbf{6.6}$  ชม.

## 3.6 Calibration — หา $\kappa$ , $\theta$ , $\sigma$ จากข้อมูลจริง

เราเพิ่งเรียนรู้ว่า AR(1) ที่ fit บน spread  $\varepsilon_t$  ก็คือ OU process ในรูปแบบ discrete — ดังนั้นวิธีหา  $\kappa$ ,  $\theta$ ,  $\sigma$  จากข้อมูลจริงคือ **fit AR(1) แล้วแปลงค่า** ตามขั้นตอนนี้:

**1 สร้าง spread series:**  $\varepsilon_t = \log(P_{\text{Bybit}_t}) - \beta \cdot \log(P_{\text{Lighter}_t})$   
( $\beta$  ได้จาก OLS บน log returns — บทที่ 4)

**2 Regress AR(1):**  $\varepsilon_t = a + b \cdot \varepsilon_{t-1} + \eta_t$   
บันทึก:  $a$ ,  $b$ , และ residuals  $\eta$

**3 คำนวณ OU parameters:**  
 $\theta = a/(1-b)$ ,  $\kappa = -\ln(b)/\Delta t$ ,  $\sigma_{\text{stat}} \approx \text{std}(\varepsilon - \theta)$   
หมายเหตุ:  $\text{std}(\varepsilon - \theta)$  เป็นตัวประมาณค่า (sample estimator) ของ  $\sigma_{\text{stat}} = \sigma/\sqrt{(2\kappa)}$  ตัวเดียวกันจาก §3.4 — ทั้งสองค่าจะลู่เข้าหากันเมื่อจำนวนข้อมูลมากพอ

**4 คำนวณ trade parameters:**  
 $\tau_{1/2} = \ln(2)/\kappa \rightarrow$  กำหนด holding time  
Entry band =  $\theta \pm 2\sigma_{\text{stat}} \rightarrow$  กำหนด entry threshold

```
# Pseudo-code: OU Calibration
function calibrate_ou(eps_series, delta_t):
    # Step 1: AR(1) regression
    y = eps_series[1:] #  $\varepsilon_t$ 
    x = eps_series[:-1] #  $\varepsilon_{t-1}$ 
    b, a = ols_slope_intercept(x, y)
    residuals = y - (a + b * x)

    # Step 2: OU parameters
    theta = a / (1 - b)
    kappa = -log(b) / delta_t
    sigma_stat = std(eps_series - theta)
    half_life = log(2) / kappa

    # Step 3: Trade bands
    entry_upper = theta + 2 * sigma_stat
    entry_lower = theta - 2 * sigma_stat
    stop_upper = theta + 3 * sigma_stat
```

```
stop_lower = theta - 3 * sigma_stat

return {theta, kappa, sigma_stat, half_life,
        entry_upper, entry_lower, stop_upper, stop_lower}
```

#### ตัวอย่างจริง: Bybit ↔ Lighter BTC — Calibration ผล

ข้อมูล: 30 วัน, รายนาที่ ( $\Delta t = 1/1440$  วัน)  $\varepsilon_t = \log(P_{\text{Bybit}}) - 1.003 \cdot \log(P_{\text{Lighter}})$  OLS AR(1) result:  $b = 0.9985$ ,  $a = 2.0 \times 10^{-6}$  Residual std = 0.00012 OU Parameters:  $\theta = 2.0e-6 / (1-0.9985) = 0.00133$  (basis  $\approx 0.133\%$ )  $\kappa = -\ln(0.9985)/(1/1440) = 2.16$  ต่อวัน  $\sigma_{\text{stat}} \approx 0.00080$  ( $\approx 0.08\%$ ) Trade Parameters:  $\tau_{1/2} = 0.693/2.16 = 7.7$  ชั่วโมง ← intraday trade ได้ Entry:  $\varepsilon > 0.293\%$  หรือ  $\varepsilon < -0.027\%$  ( $\theta \pm 2 \times 0.08\%$ ) Stop:  $\varepsilon > 0.373\%$  หรือ  $\varepsilon < -0.107\%$  ( $\theta \pm 3 \times 0.08\%$ )

สรุป: spread กลับใน ~8 ชม. เปิด position ตอนเช้า → ปิดก่อนค่ำ

### 3.7 เมื่อไร OU เดียวไม่พอ — และบทถัดไปจะแก้อย่างไร

| สมมติฐาน OU            | เมื่อไรที่ผิด                                     | สัญญาณที่เห็น                             | โมเดลที่ใช้แทน                       |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| $\kappa, \theta$ คงที่ | ตลาด regime change: funding rate เปลี่ยนโครงสร้าง | $\theta$ drift ออก, $\varepsilon$ ไม่กลับ | Kalman (Ch.15), Regime-Switch (Ch.9) |
| $\sigma$ คงที่         | ช่วง volatile: market crash, news                 | residual variance ฟุ้ง                    | GARCH on residuals (Ch.7)            |
| Gaussian noise         | liquidation cascade, news spike                   | residual มี fat tail, jump                | Jump-Diffusion OU (Ch.8)             |
| $\beta$ คงที่          | ตลาดเปลี่ยน correlation                           | $\varepsilon$ drift กลับมา                | Kalman Filter $\beta$ (Ch.15)        |

**Rule of thumb: เมื่อไรต้อง re-calibrate?**

- $\theta$  เคลื่อนออกจากค่าเดิม  $> 1\sigma_{\text{stat}}$  ใน 5 วัน  $\rightarrow$  re-calibrate  $\beta$  และ  $\theta$
- Residual variance ฟุ้ง  $> 2\times$  baseline  $\rightarrow$  switch ไป GARCH
- Half-life ยาวขึ้น  $> 2\times$   $\rightarrow$  regime เปลี่ยน พิจารณา exit ทั้งหมด

3.8 ตารางสัญลักษณ์ (Notation Reference) — ใช้ตลอดทั้งเล่ม

ทั้งเล่มใช้  $\sigma$  หลายแบบ ต่างกันที่จุดประสงค์และวิธีคำนวณ — ตารางนี้เป็นอ้างอิงกลางที่ควรกลับมาดูทุกครั้งที่สับสน:

| สัญลักษณ์                | ชื่อเต็ม               | ความหมาย                                                                                | คำนวณจาก                                                                                    | ใช้ใน                                                |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $\sigma$ (SDE)           | Diffusion coefficient  | ขนาด noise ใน OU SDE: $d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon)dt + \sigma \cdot dW$ | $\sigma = \sigma_{\text{stat}} \cdot \sqrt{(2\kappa)}$                                      | Ch.2–3 สมการทฤษฎี                                    |
| $\sigma_{\text{stat}}$   | Stationary std         | Std ของ spread $\varepsilon$ ณ steady state — ใช้กำหนด entry/exit band                  | $\sigma_{\text{stat}} = \sigma / \sqrt{(2\kappa)} \approx \text{std}(\varepsilon - \theta)$ | Ch.3–4 entry band $\theta \pm 2\sigma_{\text{stat}}$ |
| $\sigma_t$ (GARCH)       | Conditional std        | Std ของ spread $\varepsilon$ ณ เวลา $t$ — ขยายตัวช่วง volatile                          | $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_G \cdot \sigma_{t-1}^2$     | Ch.7 GARCH z-score                                   |
| $\sigma_{\text{robust}}$ | Robust std (MAD-based) | Estimate $\sigma_{\text{stat}}$ ที่ทนต่อ outlier — ไม่กระทบจาก jump                     | $\sigma_{\text{robust}} = \text{MAD} \times 1.4826$                                         | Ch.10 robust z-score                                 |
| $\sigma_{\text{EMA}}$    | EMA-smoothed std       | Rolling std ด้วย exponential weighting — Welford-style                                  | Welford online update (Ch.15)                                                               | Ch.15 dynamic $\beta$ tracking                       |

กฎง่าย ๆ ในการเลือก  $\sigma$

- ตลาดปกติ: ใช้  $\sigma_{\text{stat}}$  (OLS residual std) — เร็วและง่าย
- ช่วง volatile (ratio 7d/30d std > 1.5): เปลี่ยนเป็น  $\sigma_t$  จาก GARCH(1,1)
- มี outlier / jump: ใช้  $\sigma_{\text{robust}} = \text{MAD} \times 1.4826$  แทน std()
- $\beta$  เปลี่ยนตาม Kalman:  $\varepsilon$  เปลี่ยนทุก bar  $\rightarrow$  ใช้  $\sigma_{\text{EMA}}$  แบบ Welford update

| สัญลักษณ์อื่น ๆ | ความหมาย                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\varepsilon_t$ | Spread residual at time $t$ : $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$ |
| $\theta$        | Long-run mean ของ OU (equilibrium spread level)                                 |
| $\kappa$        | Mean-reversion speed (ต่อวัน); $\tau_{1/2} = \ln(2)/\kappa$                     |
| $\beta$         | Hedge ratio (OLS, TLS, หรือ Kalman)                                             |

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b>                       | Hurst exponent; $H < 0.5$ = mean-reverting                                                                   |
| <b><math>z_t</math></b>        | Z-score ของ spread: $(\varepsilon_t - \theta)/\sigma_{\text{stat}}$ หรือ $(\varepsilon_t - \theta)/\sigma_t$ |
| <b><math>\tau_{1/2}</math></b> | Half-life ของ mean-reversion: $\tau_{1/2} = \ln(2)/\kappa$                                                   |
| <b><math>\Delta t</math></b>   | Bar size ในหน่วยวัน (1-hour bar: $\Delta t = 1/24$ )                                                         |

## 3.9 Walk-Forward Calibration — ป้องกัน Overfitting

### แก่นความคิด — อ่านก่อน

การ backtest แบบ **Static Window** คือดู historical data ครั้งเดียว → รู้อนาคตโดยไม่รู้ตัว (lookahead bias)

Walk-Forward แก้ปัญหานี้โดยแบ่งเวลาแบบ rolling ลำดับเสมอ — เราใช้ข้อมูลอดีตเพื่อ fit แล้วทดสอบบนข้อมูลอนาคตที่โมเดลยังไม่เคยเห็น

### Concept Drift — ทำไม Parameters เปลี่ยนตลอดเวลา

OU parameters ( $k$ ,  $\theta$ ,  $\sigma$ ) ไม่คงที่ตลอดเวลา ตลาดเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และโครงสร้าง funding rate — สิ่งนี้เรียกว่า **Concept Drift**

- **Static window:** fit OU บนข้อมูลทั้งหมดครั้งเดียว → parameters เป็นค่าเฉลี่ยของทุกช่วงเวลา → overfits กับช่วงอดีตที่ตลาดอาจไม่มีอีกแล้ว
- **Walk-Forward:** fit OU บน window อดีต → apply บน window อนาคตที่ยังไม่เคยเห็น → สะท้อน parameters ของตลาด ณ ช่วงนั้นจริง ๆ

### อันตรายของ Static Calibration

- $\theta$  ที่ fit ได้ อาจเป็นค่าเฉลี่ยของ regime หลายช่วงที่ไม่เคยเกิดพร้อมกัน
- $k$  ที่ได้ อาจสูงเกินจริง เพราะ data ในช่วง volatile ดูเหมือน mean-revert เร็ว
- เมื่อ trade จริง parameters เหล่านั้นไม่ตรงกับตลาดปัจจุบัน → signal ผิด → ขาดทุน

### Walk-Forward Algorithm — 3 ขั้นตอนหลัก

**1 แบ่ง Window:** Train window = 90 วัน, Test window = 30 วัน  
เริ่มที่วันที่ 1–90 เป็น train, วันที่ 91–120 เป็น test — ห้าม shuffle หรือ random split เด็ดขาด ต้องเรียงตามเวลาเสมอ

**2 Fit แล้ว Apply:** Calibrate OU parameters บน train window → นำ parameters ไป generate signals บน test window → บันทึก PnL ของ test window  
ไม่มี lookahead: test window ถูก "เปิดเผย" ทีละ bar ไม่ใช่ทั้งหมด

3

**เลื่อน Window:** ขยับ window ไป 30 วัน (= test\_days) → วงซ้ำขั้นตอน 1-2

แต่ละรอบให้ PnL 1 window — รวมทุก window ได้ equity curve ที่ไม่มี lookahead

#### Walk-Forward — Rolling Windows ตามเวลา



แต่ละ train block (สีน้ำเงิน) ให้ parameters → apply บน test block (สีเขียว) ที่อยู่ถัดไปในอนาคต — เลื่อนซ้ำตลอดช่วงข้อมูล

### Pseudo-code — Walk-Forward Calibration

```
def walk_forward_calibration(prices_A, prices_B, train_days=90, test_days=30):
    results = []
    i = 0
    while i + train_days + test_days <= len(prices_A):
        train_A = prices_A[i : i+train_days]
        train_B = prices_B[i : i+train_days]
        test_A = prices_A[i+train_days : i+train_days+test_days]
        test_B = prices_B[i+train_days : i+train_days+test_days]
        # Fit OU parameters on train
        beta = estimate_beta_ols(train_A, train_B)
        epsilon_train = log(train_A) - beta * log(train_B)
        kappa, theta, sigma_stat = calibrate_ou(epsilon_train)
        # Apply on test (no lookahead)
        epsilon_test = log(test_A) - beta * log(test_B)
        signals = generate_signals(epsilon_test, kappa, theta, sigma_stat)
        pnl = simulate_pnl(signals, test_A, test_B)
        results.append({"window_start": i, "beta": beta, "kappa": kappa, "pnl": pnl})
        i += test_days # slide forward
    return results
```

#### จุดสำคัญที่ต้องระวัง

- $i += \text{test\_days}$  — เลื่อน window ด้วย test\_days ไม่ใช่ 1 วัน เพื่อให้แต่ละ test window ไม่ overlap กัน
- Train window ขนาด 90 วัน ต้องมี data เพียงพอสำหรับ AR(1) regression — น้อยกว่า 30 obs จะไม่ reliable
- ห้าม reuse test data เป็น train ของ window เดิม — window ต้องเลื่อนเป็นลำดับเสมอ

**ตัวอย่างจริง: Bybit ↔ Lighter BTC — Walk-Forward 360 วัน**

ใช้ข้อมูล 360 วัน → walk-forward ได้ **9 windows** (train=90d, test=30d, slide=30d)



Window 1: train day 1-90, test day 91-120 → half-life = 6.1h Window 2: train day 31-120, test day 121-150 → half-life = 5.2h Window 3: train day 61-150, test day 151-180 → half-life = 8.7h Window 4: train day 91-180, test day 181-210 → half-life = 9.4h Window 5: train day 121-210, test day 211-240 → half-life = 7.1h Window 6: train day 151-240, test day 241-270 → half-life = 11.3h Window 7: train day 181-270, test day 271-300 → half-life = 6.8h Window 8: train day 211-300, test day 301-330 → half-life = 5.9h Window 9: train day 241-330, test day 331-360 → half-life = 6.5h เฉลี่ย: 7.4h | Range: 5.2-11.3h

Half-life เฉลี่ยจาก 9 windows = **7.4 ชั่วโมง** (range: 5.2-11.3h) — ความผันผวนของ half-life ระหว่าง windows แสดงว่า OU parameters เปลี่ยนตามช่วงเวลาจริง → **justifies การใช้ walk-forward แทน static calibration** ถ้าใช้ static จะได้ค่าเดียวตลอด ซึ่งผิดพลาดในหลายช่วง

### โจทย์ 3.4 — Walk-Forward Window Count

มีข้อมูล **180 วัน**, ตั้งค่า train = 90 วัน, test = 30 วัน, slide = 30 วัน

ถาม: (a) ได้กี่ windows? (b) first trade เริ่มวันที่เท่าไร? (c) ถาลด train เหลือ 60 วัน จะได้กี่ windows?

► คำตอบ

### โจทย์ 3.1 — คำนวณ half-life และ trade parameters

OLS AR(1) บน spread รายชั่วโมง ( $\Delta t = 1/24$  วัน):  $b = 0.94$ ,  $a = 0.00012$   
 $\text{std}(\text{residuals}) = 0.00015$

ถาม: (a)  $k$  ต่อวัน (b) half-life เป็นชั่วโมง (c) entry band (d) spread ปัจจุบัน 0.05% จาก  $\theta$  — ควร enter ไหม?

► คำตอบ

### โจทย์ 3.2 — แปลง $b$ → strategy design

Spread รายชั่วโมง ให้ผล AR(1):  $b = 0.97$

ค่า fee รวม (open+close) = 0.06% per round-trip

ถาม: (a) half-life (b) ถ้าตั้ง entry ที่  $2\sigma_{\text{stat}} = 0.10\%$  จะถือ position นานแค่ไหนโดยเฉลี่ย และ expected profit คืออะไร (ก่อน fee)?

► คำตอบ

### โจทย์ 3.3 — วินิจฉัย OU breakdown

ใช้ OU trade Bybit  $\leftrightarrow$  Lighter มา 2 สัปดาห์  $k$  เดิม = 2 ต่อวัน,  $\theta = 0.1\%$

สัปดาห์ที่ 3: spread ออกไปถึง 0.4% และค้างอยู่นาน 3 วัน ไม่กลับ

ถาม: เกิดอะไรขึ้น และควรทำอะไร?

► คำตอบ